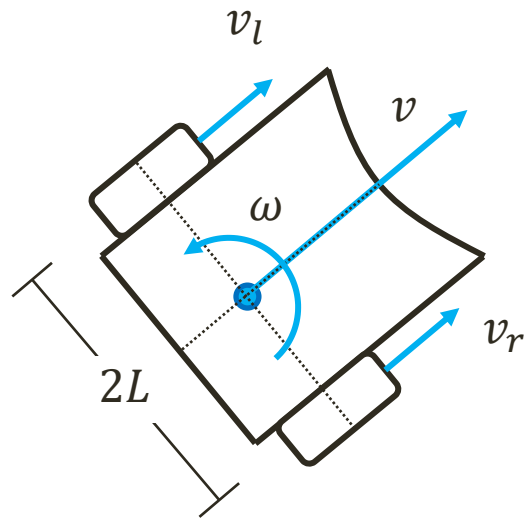


CUCEI-ROBOT- SOCCER-2026

Dr. Erasmo Gabriel Martínez Soltero
Dr. José de Jesús Hernández Barragán
josed.hernandezb@academicos.udg.mx

Modelo cinemático

Ecuaciones del modelo cinemático del robot móvil:



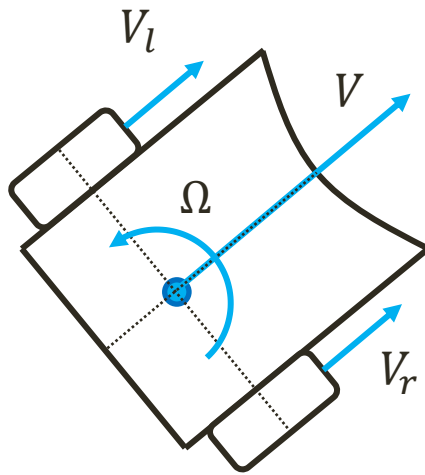
$$v_l = v - L\omega$$

$$v_r = v + L\omega$$

- v_r velocidad lineal motor derecha.
- v_l velocidad lineal motor izquierda.
- v velocidad lineal de avance.
- ω velocidad angular de rotación.
- $2L$ distancia entre ruedas.

Modelo propuesto

Ecuaciones del modelo propuesto del robot móvil:



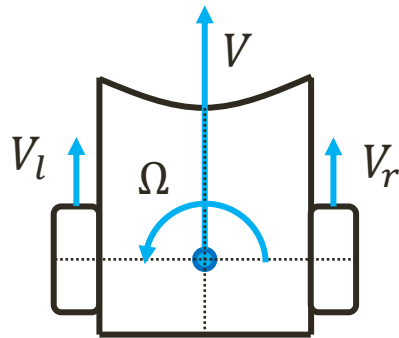
$$V_l = V - \Omega + C$$

$$V_r = V + \Omega - C$$

- V_r velocidad motor derecha.
- V_l velocidad motor izquierda.
- V velocidad de avance.
- Ω velocidad de rotación.
- C compensación de asimetría de los motores.

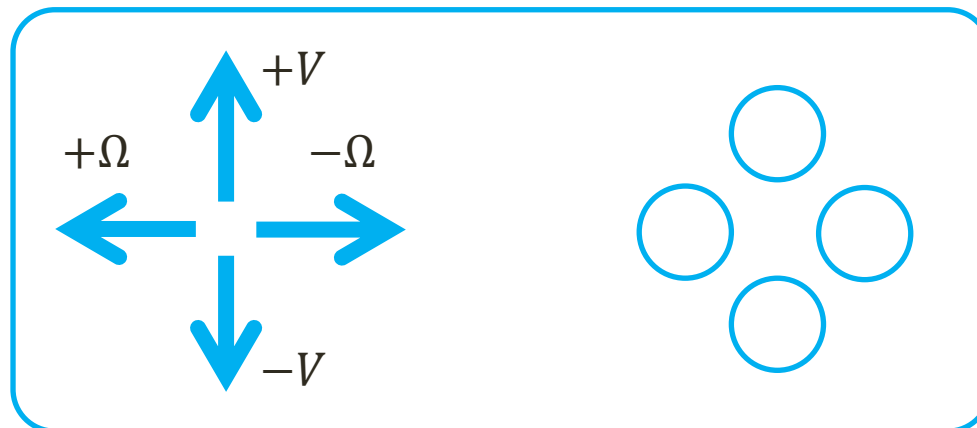
Movimiento del robot

Propuesta de movimiento del robot desde control remoto:



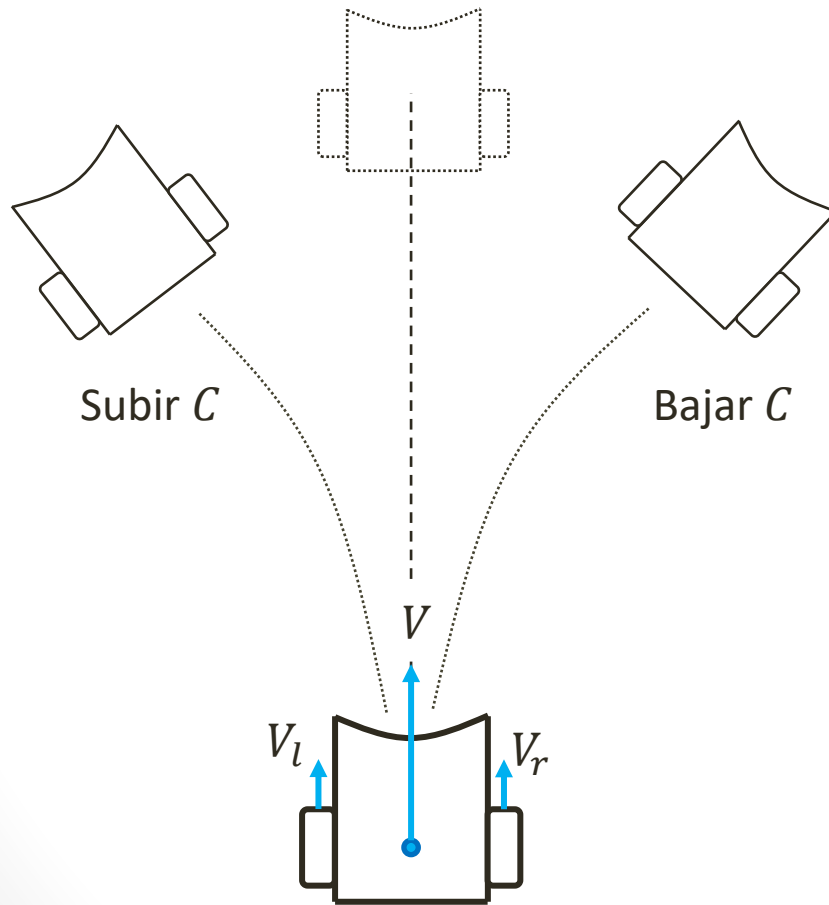
$$V_l = V - \Omega + C$$

$$V_r = V + \Omega - C$$



Asimetría de los motores

Propuesta de compensación de asimetría de los motores:



$$V_l = V - \Omega + C$$

$$V_r = V + \Omega - C$$

Saturación de los actuadores

Propuesta para evitar saturar los motores:

$$V_l = V - \Omega + C$$

$$V_r = V + \Omega - C$$



$$V_m = \max(|V_l|, |V_r|)$$

Velocidad máxima del motor:

$$-V_{max} \leq V_l \leq V_{max}$$

$$-V_{max} \leq V_r \leq V_{max}$$

Si $V_m > V_{max}$ hacer:

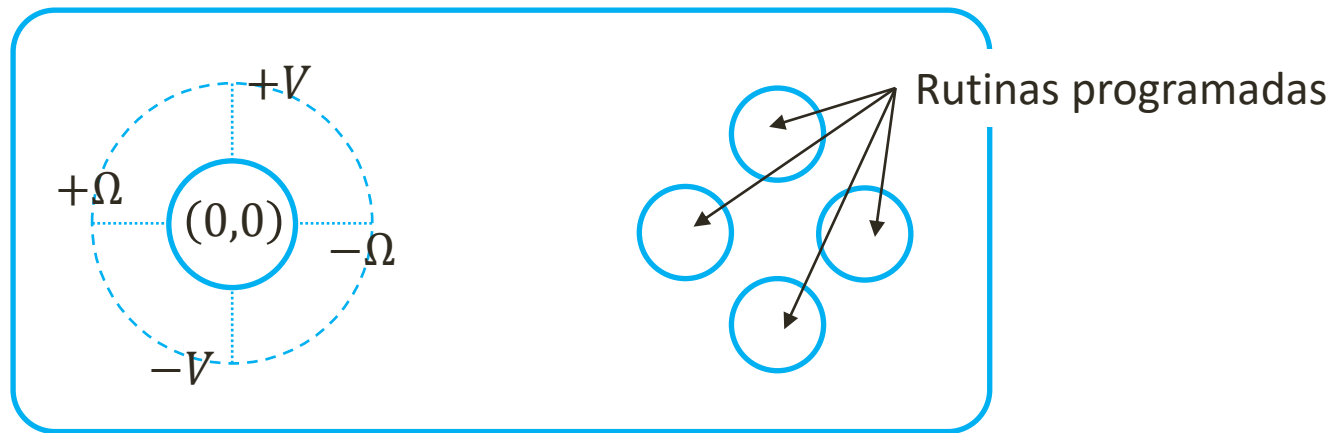
$$V_l := \frac{V_{max}}{V_m} V_l$$

$$V_r := \frac{V_{max}}{V_m} V_r$$



Recomendaciones finales

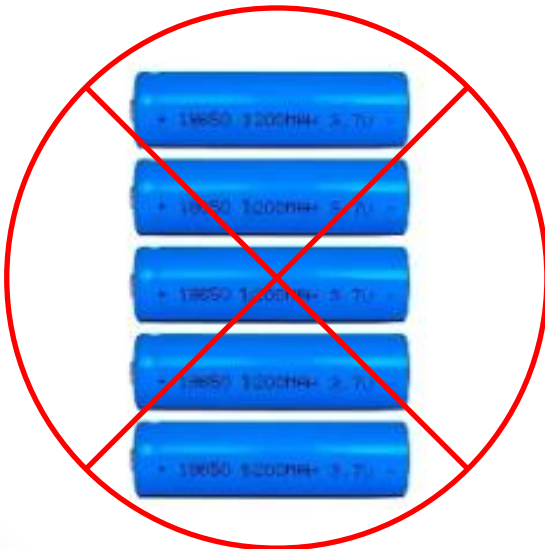
“Tomen lo aprendido y hagan algo más.”



“Cuidado con la zona muerta”

Recomendaciones finales

- 2x Pila 18650 + Porta pila.



Recomendaciones finales

- 2x Motores TT con llanta.

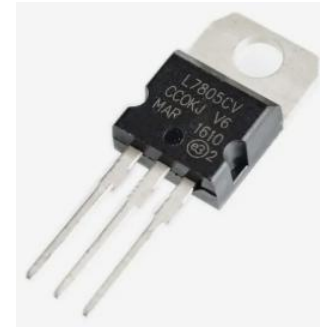


Recomendaciones finales

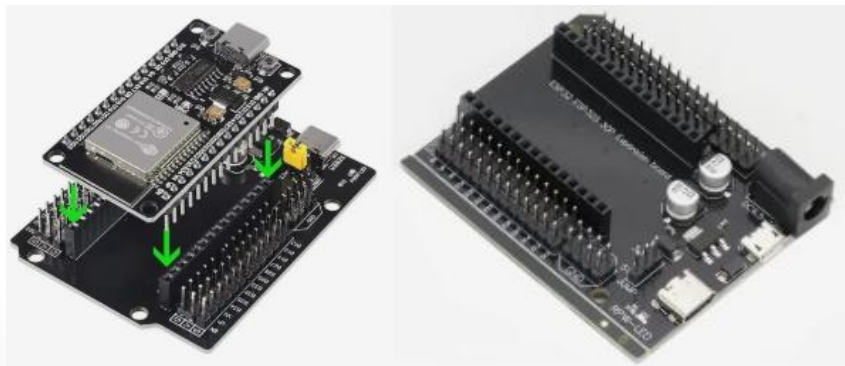
- Esp32 + Regulador 5v.



Esp32 con BT



7805



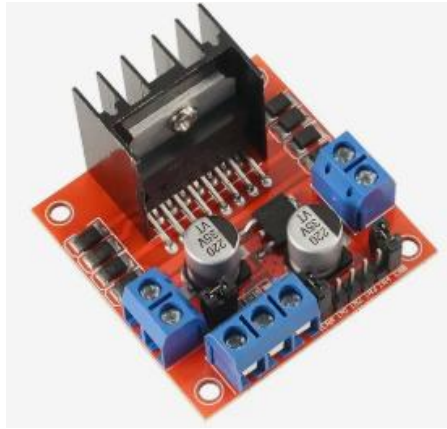
Shield



Step-Down

Recomendaciones finales

- Puente H.



L298n



Tb6612fng



Mx1508 mini



Drv8833